

Задача №

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрического поля постоянного тока. Также цена по известному току приведена на рис. 11

Рисунок 11 - Схема электрического поля

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Величина	q										
q_0	51	52	53	54	50	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	g	σ_{km}	σ_{km}	σ_{km}	σ_{km}	σ_{km}	σ_{km}
r	100	100	100	100	01	16	20	25	18	22	30

Предлагается

1. Изучить график цепи, дерева и графа. Количество деревьев и графов должно быть не менее количества дуг, дуги которого не являются составными топологическими материалами цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях дерева контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи, связанной с преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи, связанной с преподавателем методом эквивалентного источника тока.